八年级 IM 6–8 · 第7单元 D部分 · 科学记数法

科学记数法

科学记数法

（定义 · 乘除估算 · 加减）

01 定义

1 ⩽ a < 10

科学记数法：$a \times 10^n$

$1 \leqslant a < 10$，n 是整数

3.84×10^5 千米：地月平均距离约 38 万千米

计算器显示 3.84E5 也是这个意思

↓

02 乘除

分开算

示例

$(2 \times 10^3) \times (3 \times 10^4)$

$= (2 \times 3) \times 10^{3+4}$

$= 6 \times 10^7$

↓

03 加减

先统一

示例

$3 \times 10^5 + 4 \times 10^4$

$= 30 \times 10^4 + 4 \times 10^4$

$= 34 \times 10^4 = 3.4 \times 10^5$

加减时先化成相同的 10 的幂

记一记

- **a** · 1 到 10 之间
- **乘法** · a 相乘、指数相加
- **加减** · 先统一指数

$a \times 10^n$

教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第7单元 D部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）